



第 8 课时

阿布拉卡达布拉 (交换两个变量的值)

阿布拉卡达布拉——交换两个变量的值及注释

一天，明明在做实验时需要交换一瓶 10 毫升的红墨水和一瓶 20 毫升的蓝墨水，向可可老师求助，可可老师念了一句咒语“阿布拉卡达布拉”，帮助了明明。



试编一程序，模拟两个变量交换过程。



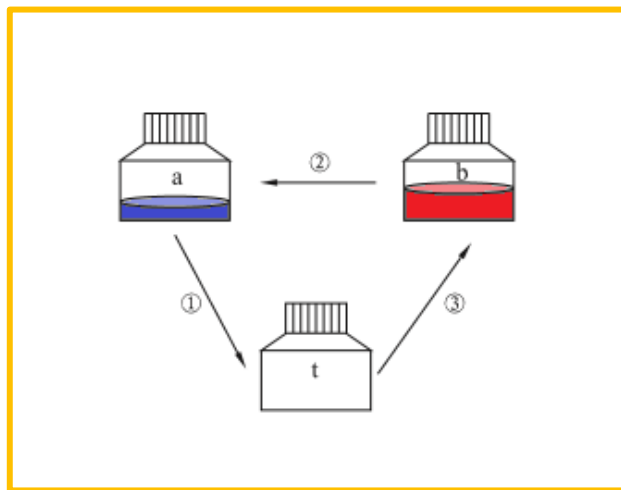


借助于一个空瓶子 t。

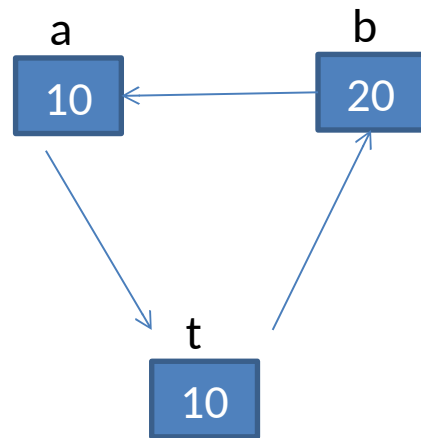
① 把 a 中的红墨水倒入瓶子 t ；

② 把 b 中的蓝墨水倒入瓶子 a ；

③ 把 t 中的红墨水倒入瓶子



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,t;
    a=10;
    b=20;
    cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl; // 输出交换前 a,b 的值
    t=a;
    a=b;
    b=t;
    cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl; // 输出交换后 a,b 的值
    return 0;
}
```



阿布拉卡达布拉

t=a;

a=b;

b=t;



你说什么?

C++ 中的注释：

- 在程序中加入必要的注释，以增加程序的可读性；
- 注释是给人看的；
- 计算机执行时会忽略注释；

① `//` ：单行注释，从 `//` 开始，到行的末尾。

② `/*` 。 。 。 `*/` ：多行注释，从 `/*` 开始，到 `*/` 结束，中间的内容都是注释



@所有人

图不重要
看字

编程小词典

- **include** 包含，包括
- **iostream** 输入输出流
- **using** 使用
- **namespace** 命名空间
- **std standard** 的缩写，标准的
- **cout** 输出流
- **endl end line** 的缩写，换行

重点来了 快认真听



课后作业

1、选择题

计算机能直接识别的程序是（ ）。

- A. Python 语言编写的源程序
- B. C++ 语言编写的源程序
- C. 机器语言编写的源程序
- D. 各种高级语言编写的源程序

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b;
    a=100;
    b=200;
    a=b-a;
    b=a;
    a+=b;
    cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
    return 0;
}
```

输出：_____

a	b



稍加思考

课后作业

3、完善程序。

一个三位数，百位上的数比十位上的数大 **1**，个位上的数是百位上的数的 **2** 倍，若十位上的数为 **3**，这个三位数是多少？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ge,shi,bai,shu;
    shi=3;
    _____;
    ge=bai*2;
    _____;
    cout<<"shu="<<shu<<endl;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦！

